Ecosystem Simulation: Hunters, Wolves and Sheep

Simulación de ecosistema: Cazadores, Lobos y Ovejas

1. Original statement (Spanish)

Descripción

Modela la simulación diaria de un pueblo donde conviven tres poblaciones: Cazadores, Lobos y Ovejas.

Población inicial

- Cazadores: 6

- Lobos: 8

- Ovejas: 12

Reglas y eventos periódicos

1. TODOS LOS DÍAS: Reproducción de ovejas: por cada 5 ovejas presentes, nace 1 oveja nueva (ej. 12 ovejas -> +2 ovejas).

2. CADA 2 DÍAS (días 2, 4, 6, ...): Caza y reproducción de lobos en tríos: los lobos forman grupos de 3. Los lobos sobrantes que no logren formar un trío mueren por no poder cazar. Cada trío necesita comer 1 oveja: si hay ovejas suficientes, el trío consume 1 oveja y nace 1 lobo nuevo; si no hay ovejas suficientes para un trío, los 3 lobos mueren de hambre. Inmigración: llega 1 nuevo cazador al pueblo (+1 cazador).

3. CADA 3 DÍAS (días 3, 6, 9, ...): Caza de lobos por cazadores: cada 2 cazadores eliminan a 1 lobo. Caza y reproducción de lobos en parejas: con los lobos sobrevivientes, se forman parejas (grupos de 2). Los lobos sueltos que no logren formar pareja mueren. Cada pareja necesita comer 1 oveja: si hay ovejas suficientes, la pareja consume 1 oveja y nace 1 lobo nuevo; si no hay ovejas suficientes para una pareja, los 2 lobos mueren de hambre.

4. CADA 4 DÍAS (días 4, 8, 12, ...): Defensa del rebaño: por cada 30 ovejas, muere 1 lobo. Ataque a los cazadores: por cada 10 lobos, muere 1 cazador.

Nota de implementación

Cuando en un mismo día coincidan varios eventos (por ejemplo, el día 6 o 12), evalúa las reglas en el orden de secuencia en que están redactadas (Diario -> Cada 2 días -> Cada 3 días -> Cada 4 días).

2. English translation

Description

Model the daily simulation of a village where three populations coexist: Hunters, Wolves and Sheep.

Initial population

- Hunters: 6

- Wolves: 8

- Sheep: 12

Rules and periodic events

1. EVERY DAY: Sheep reproduction: for every 5 sheep present, 1 new sheep is born (e.g. 12 sheep -> +2 sheep).

2. EVERY 2 DAYS (days 2, 4, 6, ...): Wolf hunting and breeding in trios: the wolves form groups of 3. Leftover wolves that cannot form a trio die because they cannot hunt. Each trio needs to eat 1 sheep: if there are enough sheep, the trio eats 1 sheep and 1 new wolf is born; if there are not enough sheep for a trio, all 3 wolves starve to death. Immigration: 1 new hunter arrives in the village (+1 hunter).

3. EVERY 3 DAYS (days 3, 6, 9, ...): Wolf hunting by hunters: every 2 hunters eliminate 1 wolf. Wolf hunting and breeding in pairs: with the surviving wolves, pairs (groups of 2) are formed. Loose wolves that cannot form a pair die. Each pair needs to eat 1 sheep: if there are enough sheep, the pair eats 1 sheep and 1 new wolf is born; if there are not enough sheep for a pair, both wolves starve to death.

4. EVERY 4 DAYS (days 4, 8, 12, ...): Flock defense: for every 30 sheep, 1 wolf dies. Attack on the hunters: for every 10 wolves, 1 hunter dies.

Implementation note

When several events fall on the same day (for example, day 6 or 12), evaluate the rules in the order in which they are written (Daily -> Every 2 days -> Every 3 days -> Every 4 days).